

Exiftool metadata extractie

Wat is Metadata?

Metadata is informatie over een bestand. Het vertelt wanneer een bestand is gemaakt, wie het heeft gemaakt, en welke instellingen zijn gebruikt. Metadata zit in veel soorten bestanden, zoals:

- Foto's (camera-instellingen, datum, GPS-locatie)
- Documenten (auteur, bewerkingsgeschiedenis)
- Video's (opnamedatum, bestandstype)

Waarom is Metadata Belangrijk voor Cybersecurity?

Metadata speelt een grote rol in cyberveiligheid om verschillende redenen:

- Onderzoek naar hackers – Metadata kan laten zien waar en wanneer een bestand is gemaakt of veranderd. Dit helpt onderzoekers bij digitale sporenonderzoek.
- Privacyrisico's – Foto's kunnen bijvoorbeeld GPS-locaties bevatten, wat gevaarlijk kan zijn als iemand dat misbruikt.
- Opsporen van malware – Kwaadaardige bestanden kunnen metadata bevatten die verdachte activiteit verradt.
- Voorkomen van datalekken – Onbedoeld kan gevoelige informatie in metadata blijven staan (bijv. namen van medewerkers in een Word-bestand).
- Controleren van bestanden – Metadata helpt bij het controleren of een bestand is veranderd door

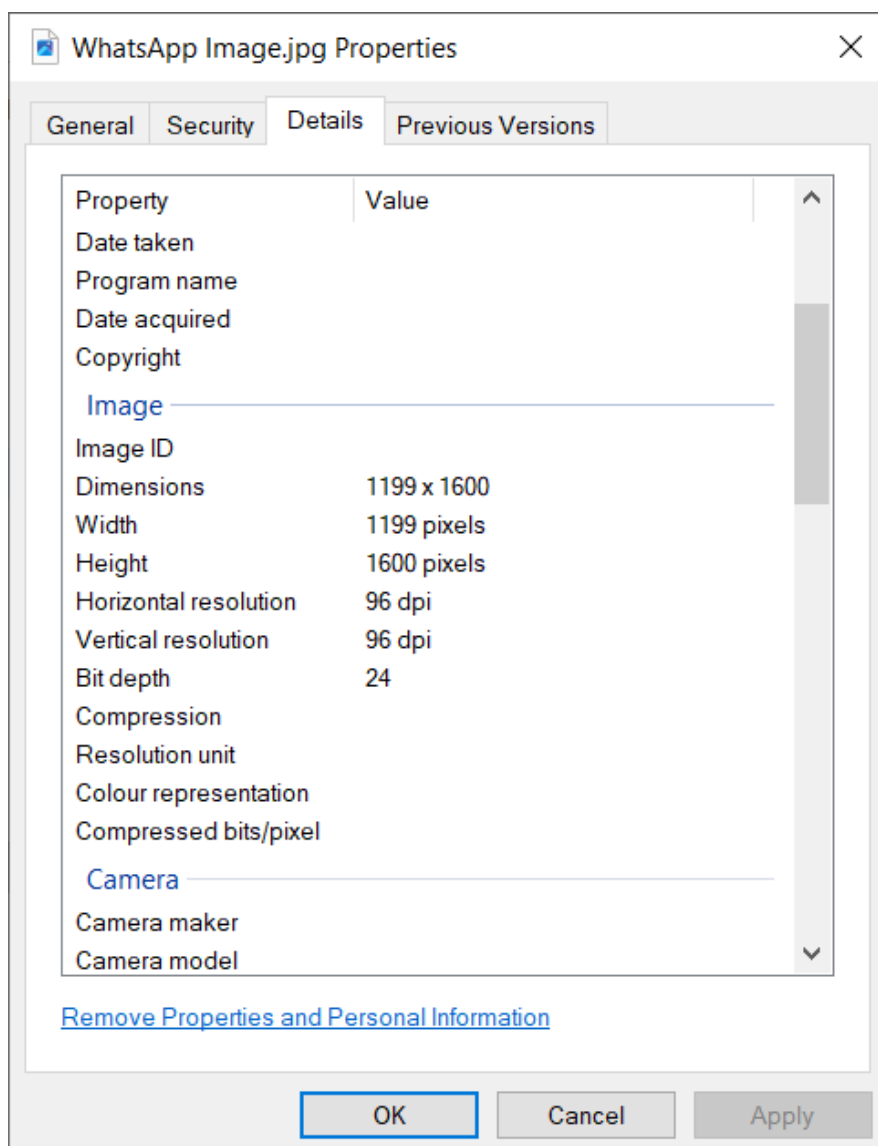
Hoe Controleer je de Metadata van een Afbeelding

Je kunt de metadata van een afbeelding bekijken op verschillende manieren:

1. Via Windows of Mac (Zonder Extra Software)

Voor Windows:

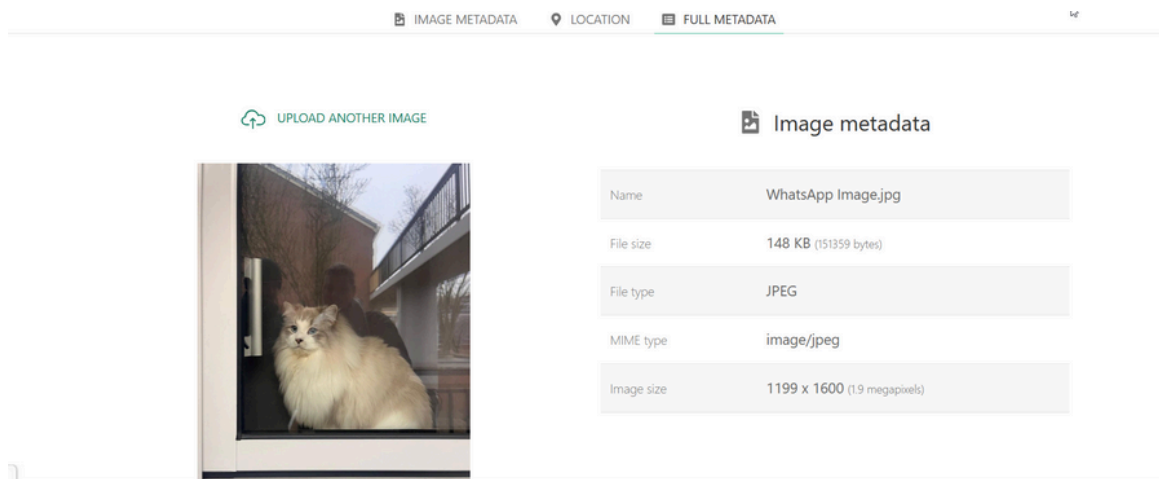
1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding.
2. Kies Eigenschappen.
3. Ga naar het tabblad Details.
4. Hier zie je informatie zoals de datum, camera-instellingen en (soms) GPS-locatie.



2. Via een Online Tool

Je kunt ook metadata controleren zonder software te installeren:

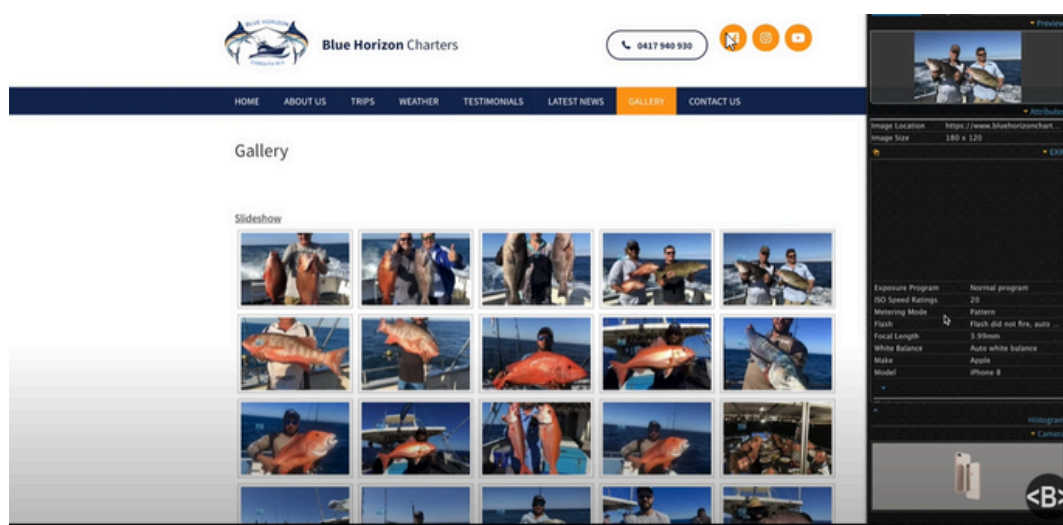
1. Ga naar [Jimpl.com](https://jimpl.com).
2. Klik op "Choose File" en upload je afbeelding.
3. De website toont direct de metadata, zoals datum, cameratype en GPS-informatie.



3. Met een Browser Plugin (Handig voor Online Afbeeldingen)

Wil je de metadata bekijken van een afbeelding op een website? Gebruik een EXIF Viewer-extensie:

1. Voor Chrome & Edge: Installeer de extensie EXIF Viewer Pro.
2. Voor Firefox: Gebruik de add-on [Exif Viewer](#).
3. Na installatie:
 - o Klik met rechtermuisknop op een afbeelding op een website.
 - o Kies "View EXIF Data" om de metadata te bekijken.



4. Met ExifTool

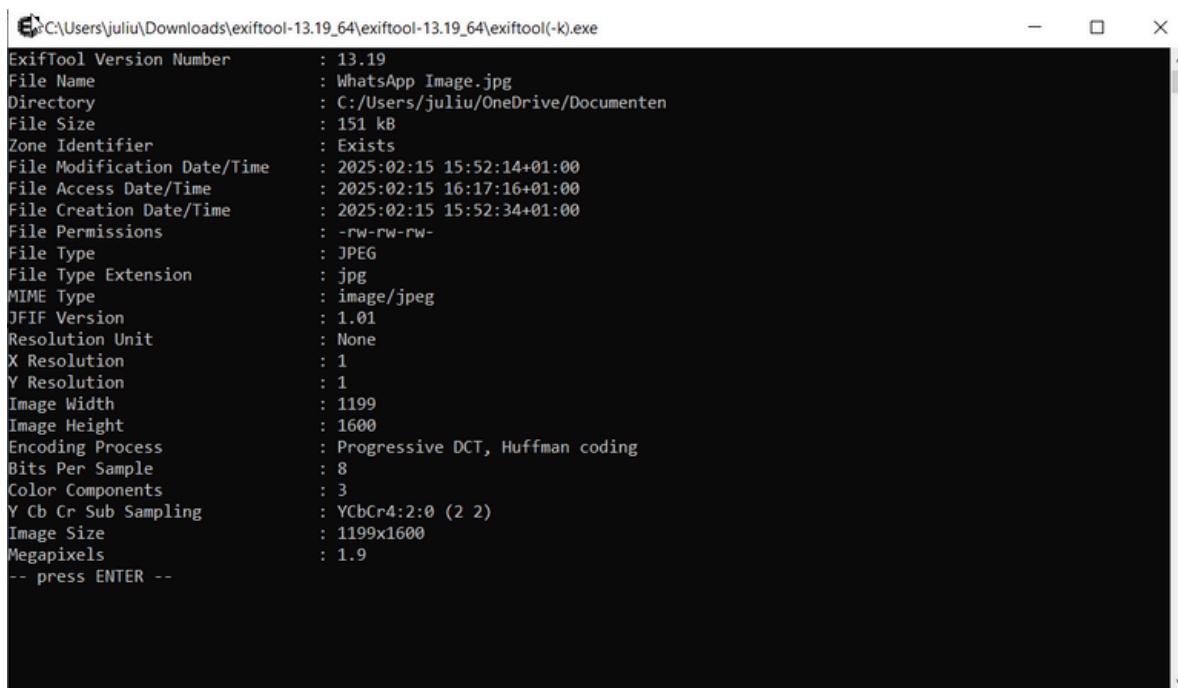
Download en installeer ExifTool via ExifTool.org.

Open de Opdrachtprompt (Windows) of Terminal (Mac/Linux).

Typ het volgende commando:

```
sh  
  
exiftool afbeelding.jpg
```

Je krijgt een lijst met alle metadata, zoals cameratype, datum, en verborgen info.



Verschil in Metadata: Afbeelding via E-mail vs. WhatsApp

Wanneer je een afbeelding verstuurt via e-mail of WhatsApp, wordt de metadata op verschillende manieren beïnvloed.

1. Metadata bij Verzending via E-mail

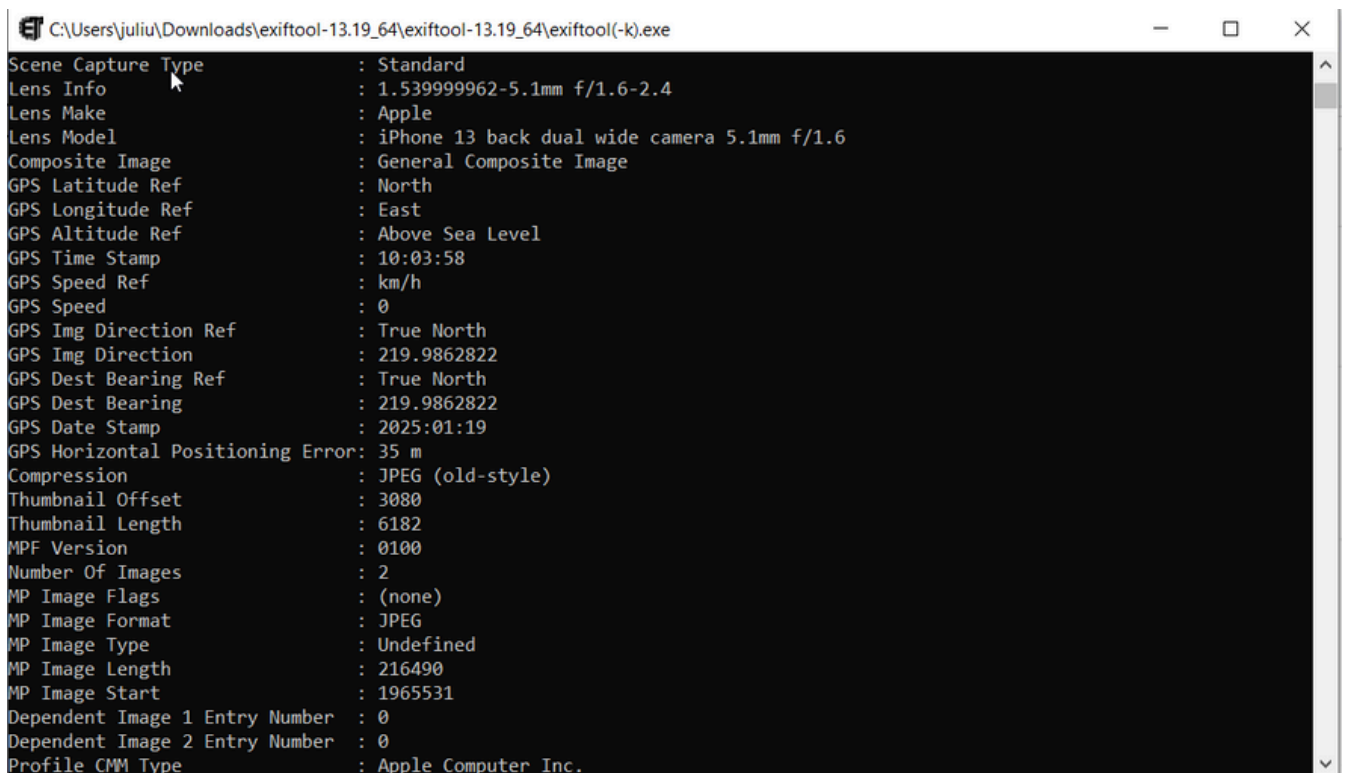
Wanneer je een afbeelding als bijlage in een e-mail verstuurt (bijvoorbeeld via Gmail of Outlook), blijft de metadata meestal intact. Dit betekent dat de ontvanger nog steeds gegevens kan zien zoals:

Datum & tijd van opname

Camera-instellingen (bijv. sluitertijd, ISO)

GPS-locatie (als deze is ingeschakeld)

Bestandsformaat & resolutie

A screenshot of a Windows command prompt window titled "C:\Users\juliu\Downloads\exiftool-13.19_64\exiftool-13.19_64\exiftool(-k).exe". The window displays the output of the exiftool command, showing various metadata fields for a photo. The fields are listed in two columns, with the field name on the left and its value on the right. The output includes information about the scene capture type, lens, camera model (iPhone 13), GPS data (latitude, longitude, altitude, time, speed, direction), compression settings, and image format details.

```
C:\Users\juliu\Downloads\exiftool-13.19_64\exiftool-13.19_64\exiftool(-k).exe
Scene Capture Type      : Standard
Lens Info               : 1.5399999962-5.1mm f/1.6-2.4
Lens Make              : Apple
Lens Model             : iPhone 13 back dual wide camera 5.1mm f/1.6
Composite Image        : General Composite Image
GPS Latitude Ref       : North
GPS Longitude Ref      : East
GPS Altitude Ref       : Above Sea Level
GPS Time Stamp         : 10:03:58
GPS Speed Ref          : km/h
GPS Speed              : 0
GPS Img Direction Ref  : True North
GPS Img Direction      : 219.9862822
GPS Dest Bearing Ref   : True North
GPS Dest Bearing       : 219.9862822
GPS Date Stamp         : 2025:01:19
GPS Horizontal Positioning Error: 35 m
Compression            : JPEG (old-style)
Thumbnail Offset       : 3080
Thumbnail Length       : 6182
MPF Version            : 0100
Number Of Images       : 2
MP Image Flags         : (none)
MP Image Format         : JPEG
MP Image Type          : Undefined
MP Image Length        : 216490
MP Image Start         : 1965531
Dependent Image 1 Entry Number : 0
Dependent Image 2 Entry Number : 0
Profile CMM Type       : Apple Computer Inc.
```

2. Metadata bij Verzending via WhatsApp

WhatsApp verwijdert bijna alle metadata uit een afbeelding. Dit betekent dat de ontvanger minder informatie kan terugvinden. WhatsApp doet dit om privacyredenen en om de bestandsgrootte te verkleinen.

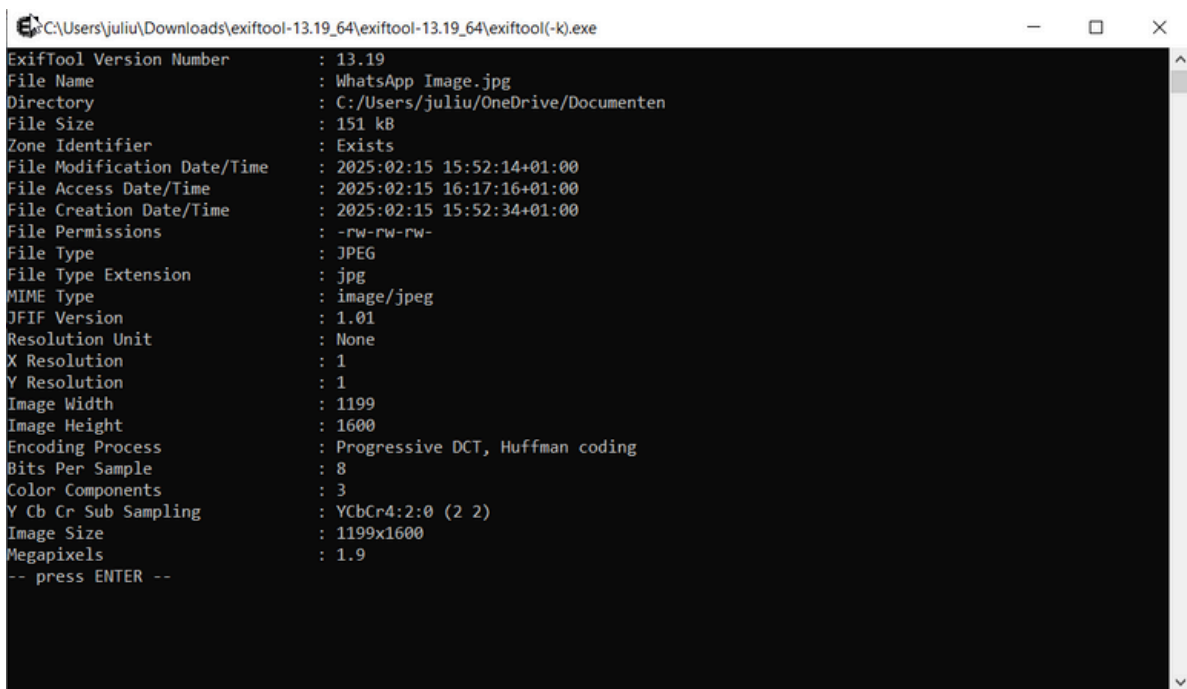
Wat wordt verwijderd?

EXIF-data (zoals cameramodel, sluitertijd, ISO)

GPS-locatie (belangrijk voor privacy)

Bewerkingsgeschiedenis

Originele resolutie (WhatsApp verkleint de afbeelding om opslag en bandbreedte te besparen)



```
C:\Users\juliu\Downloads\exiftool-13.19_64\exiftool-13.19_64\exiftool(-k).exe
ExifTool Version Number      : 13.19
File Name                    : WhatsApp Image.jpg
Directory                   : C:/Users/juliu/OneDrive/Documenten
File Size                   : 151 kB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time  : 2025:02:15 15:52:14+01:00
File Access Date/Time       : 2025:02:15 16:17:16+01:00
File Creation Date/Time     : 2025:02:15 15:52:34+01:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                   : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
JFIF Version                : 1.01
Resolution Unit             : None
X Resolution                : 1
Y Resolution                : 1
Image Width                 : 1199
Image Height                : 1600
Encoding Process            : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample             : 8
Color Components            : 3
Y Cb Cr Sub Sampling        : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                  : 1199x1600
Megapixels                  : 1.9
-- press ENTER --
```

Conclusie

Metadata speelt een grote rol bij het analyseren en beschermen van digitale bestanden. Bij het verzenden via e-mail blijft metadata vaak behouden, wat nuttig is voor forensisch onderzoek of bestandsbeheer. Daarentegen verwijdert WhatsApp metadata om privacy te verbeteren en opslag te besparen. Als je metadata wilt behouden bij het versturen via WhatsApp, is het beter om de afbeelding als document te verzenden.